25 Kesalahan Umum dalam Membuat Usecase Diagram

©PRODI. D4 T. TELEKOMUNIKASI, 2025

Klasifikasi Kesalahan dalam Membuat Usecase Diagram

- Kesalahan Representasi Aktor
- Kesalahan pada Struktur dan Elemen Boundary
- Kesalahan Penamaan dan Notasi
- Kesalahan Relasi Usecase
- Kesalahan Fokus dan Ruang Lingkup Diagram
- Kesalahan dalam Pemeliharaan dan Organisasi (Pengelompokkan) Sistem

Kesalahan Representasi Aktor

- **Menyertakan database sebagai aktor**

  Database adalah bagian dari sistem, bukan aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem. (Jacobson, I. Object-Oriented Software Engineering, 1992)

- **Menggambarkan usecase tanpa aktor**

  Setiap use case harus berhubungan dengan satu atau lebih aktor untuk menunjukkan siapa yang menggunakan fungsionalitas tersebut. (Larman, C. Applying UML and Patterns, 2004)

Kesalahan Representasi Aktor (cont.)

- **Terlalu banyak aktor fiktif atau abstrak**

  Gunakan aktor nyata yang relevan dengan sistem; hindari membuat aktor yang tidak mewakili pengguna nyata. (Sparks, G. Enterprise Architect UML Modeling Tool Guide, 2008)

- **Menghubungkan aktor dengan usecase yang tidak relevan**

  Hanya hubungkan aktor dengan use case yang benar-benar mereka interaksikan. (Rumbaugh, J. et al., Object-Oriented Modeling and Design, 2004)

Kesalahan Representasi Aktor (cont.)

- **Mengabaikan relasi umum antara aktor**

  Gunakan generalisasi jika ada aktor turunan dari aktor utama. (Larman, C. Applying UML and Patterns, 2004)

- **Membuat aktor tanpa tujuan atau fungsionalitas**

  Aktor harus memiliki relasi dengan setidaknya satu use case. (Jacobson, I. Object-Oriented Software Engineering, 1992)

Kesalahan Representasi Aktor (cont.)

- **Tidak mengidentifikasi semua aktor yang relevan**

  Identifikasi semua entitas luar yang berinteraksi dengan sistem. (Jacobson, I. Object-Oriented Software Engineering, 1992)

Kesalahan pada Struktur dan Elemen Boundary

- **Menempatkan sistem di luar batas sistem (system boundary)**

  Sistem harus digambarkan dalam boundary box, bukan sebagai aktor. (Fowler, M. UML Distilled, 2004)

- **Tidak menyertakan nama sistem pada boundary**

  Nama sistem harus dituliskan dalam sistem boundary. (OMG. UML 2.5 Specification, 2015)

Kesalahan pada Struktur dan Elemen Boundary (cont.)

- **Membuat use case diagram tanpa batas sistem**

  System boundary penting untuk menunjukkan ruang lingkup sistem. (Booch, G. et al., The Unified Modeling Language User Guide, 2005)

Kesalahan Penamaan dan Notasi

- **Tidak menggunakan nama yang representatif untuk use case**

  Nama use case sebaiknya berupa kata kerja yang mendeskripsikan tujuan aktor. (Fowler, M. UML Distilled, 2004)

- **Menggunakan simbol yang tidak standar UML**

  Gunakan simbol UML standar untuk memastikan pemahaman universal. (OMG. UML 2.5 Specification, 2015)

Kesalahan Penamaan dan Notasi (cont.)

- **Menyatukan usecase berbeda dalam satu simbol**

  Setiap fungsi harus digambarkan sebagai use case terpisah. (Sparks, G. Enterprise Architect UML Modeling Tool Guide, 2008)

- **Menggunakan kata benda untuk nama usecase**

  Nama use case seharusnya kata kerja yang menjelaskan aksi. (Fowler, M. UML Distilled, 2004)

Kesalahan Relasi Usecase

- **Salah menggunakan relasi <<include>> dan <<extend>>**

  Relasi <<include>> untuk use case yang selalu dilakukan, <<extend>> untuk kondisi opsional. (Fowler, M. UML Distilled, 2004)

- **Tidak menjelaskan kondisi perluasan pada <<extend>>**

  Use case dengan <<extend>> harus memiliki kondisi yang jelas kapan ekstensi terjadi. (Booch, G. et al., The Unified Modeling Language User Guide, 2005)

Kesalahan Relasi Usecase (cont.)

- **Mengabaikan relasi antara usecase yang saling bergantung**

  Gunakan <<include>> atau <<extend>> untuk menunjukkan hubungan ketergantungan. (Larman, C. Applying UML and Patterns, 2004)

- **Terlalu banyak menggunakan <<include>> tanpa alasan**

  Gunakan <<include>> hanya untuk menghindari duplikasi fungsionalitas. (Fowler, M. UML Distilled, 2004)

Kesalahan Fokus dan Ruang Lingkup Diagram

- **Menggambarkan alur proses, bukan interaksi aktor dengan sistem**

  Use case diagram seharusnya menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem, bukan detail alur proses seperti flowchart. (Fowler, M. UML Distilled, 2004)

- **Terlalu banyak detail pada usecase diagram**

  Use case diagram harus tetap pada level tinggi dan tidak menunjukkan logika internal atau langkah-langkah rinci. (Larman, C. Applying UML and Patterns, 2004)

Kesalahan Fokus dan Ruang Lingkup Diagram (cont.)

- **Menambahkan logika program ke dalam usecase**

  Logika pemrograman tidak termasuk dalam use case diagram; seharusnya itu berada di dokumentasi terpisah seperti activity diagram. (Booch, G. et al., The Unified Modeling Language User Guide, 2005)

- **Membuat diagram terlalu kompleks dan besar**

  Gunakan beberapa diagram untuk subsistem jika diagram terlalu rumit. (Larman, C. Applying UML and Patterns, 2004)

Kesalahan Fokus dan Ruang Lingkup Diagram (cont.)

- **Terlalu fokus pada aspek teknis sistem**

  Fokus usecase adalah kebutuhan pengguna, bukan arsitektur sistem. (Ambler, S. The Elements of UML 2.0 Style, 2005)

Kesalahan dalam Pemeliharaan dan Organisasi (Pengelompokkan) Sistem

- **Tidak mengelompokkan usecase berdasarkan fungsi sistem**

  Pengelompokan membantu pembacaan dan pemeliharaan diagram. (Ambler, S. The Elements of UML 2.0 Style, 2005)

- **Tidak memperbarui diagram seiring perubahan kebutuhan**

  Diagram harus diperbarui jika ada perubahan pada requirement. (Sparks, G. Enterprise Architect UML Modeling Tool Guide, 2008)


THANK YOU!